

中华白海豚 (*Sousa chinensis*) 为沿岸河口定居性小型齿鲸类, 又名印度太平洋驼背豚 (*Indo-Pacific humpback dolphin*), 属海豚科 (*Delphinidae*) 白海豚属 (*Sousa*), 1988 年被国务院列为国家一级保护动物。2008 年国际自然及自然保护联盟 (IUCN) 将中华白海豚定为近危等级物种, 同时, 其也被濒危野生动植物国际贸易公约 (CITES) 附录 I 收录, 属于禁止贸易物种。

中华白海豚主要分布于西太平洋和印度洋的沿岸水域, 在中国水域主要分布于东南沿海的河口区。根据公开报道, 中国沿海有中华白海豚分布的水域为: 珠江口、厦门、湛江东部海域、北部湾北部沿岸、台湾西南部沿岸、潮州—汕头, 以及李松海等人在海南三亚西南部也发现了中华白海豚的分布。上述报道对中国沿海中华白海豚的研究主要侧重于分布、数量、个体识别及家域等种群基础生物学方面, 有关栖息地选择, 特别是环境因子等如何影响中华白海豚的活动或迁移等的研究还比较缺乏, 仅见个别报道, 而栖息地选择的研究对中国沿海中华白海豚的保护规划和管理有很大的助益。珠江口中华白海豚种群的分布范围包括了珠江东部入海口 (即伶仃洋) 和西部入海口 (西部河口区) 冲淡水影响的区域, 从伶仃洋东部的深圳、香港水域向西延伸至江门市的上、下川岛水域, 分布范围超过 3000 km。种群规模超过 2500 头, 被认为是目前全球范围内所知最大的种群。其栖息的珠江河口周边沿岸城市密集, 密布着广州、深圳、香港、珠海和澳门等城市, 这些城市经济发达、人口密集, 频繁的人类活动 (如航运、填海造地等) 加剧了中华白海豚栖息地环境的变化, 使其生存环境变得更加复杂。研究该种群的分布或活动与环境因子的关系, 可以有效的了解中华白海豚对栖息地条件的要求, 预测其分布范围和潜在的重要栖息地。为中华白海豚的保护管理提供依据, 如减少潜在栖息地的破坏及人类活动的干扰、栖息地的修复等。同时, 珠江西部河口属开放型的河口区, 有别于属于半封闭型海湾的伶仃洋区域, 这与中国沿海甚至世界其他种群的栖息地有很大的相似性, 以珠江西部河口区作为研究区域也具有一定的代表性。

海洋鲸豚类动物的活动范围较大, 由于活动能力较强而难以追踪, 为研究其季节迁移带来一定的困难。研究表明, 在不同研究尺度下, 海洋鲸豚类动物的分布与环境要素相关, 这些要素包括自然地理要素 (水深等) 和海洋要素 (水温和叶绿素浓度等)。这些因素对海豚的影响既有直接的, 又有间接的。水温对鲸豚类分布既有直接影响也有间接影响, 直接影响主要体现在自身体温调节的能量成本, 间接影响表现为对鱼类、头足类和浮游动物等饵料的分布。而鱼类和头足类的分布则与海洋水文特征及环境要素相关, 包括水深、上升流和海洋锋面等。鲸豚类的饵料生物在不同时间有水平移动也有垂直移动, 这使得在小尺度时空范围内很难预测其栖息地使用模式。在小尺度范围内, 测定环境参数要比测定饵料生物更为方便。环境参数可以较好的模拟小尺度范围内鲸豚类的栖息地偏好。了解中华白海豚的分布与环境因子的关系, 可以识别其栖息地使用要求和分布模式, 提供更详细的捕食习性和识别潜在的重要栖息地。

中华白海豚 (*Sousa chinensis*) 是国家一级保护动物, 也是近岸海洋生态系统健康状况的指示物种。近年来, 受生境破碎化及多重人类活动影响, 珠江口中华白海豚种群持续面临生存压力。近日, 我院海洋鲸类与环境保护研究团队基于 2019–2023 年系统性船基观测数据, 整合多源环境因子, 利用物种分布模型, 首次系统揭示了中华白海豚在干、湿两季的栖息地使用格局及其环境驱动机制, 并提出面向保护实践的空间优化建议。

该研究发现, 珠江口中华白海豚的栖息地分布存在显著季节性差异: 湿季期间, 东部核心栖息地面积扩展至约 822 km², 较干季增加 84 km²; 而中部核心区在湿季收缩至约 213 km², 减少约 195 km²。整体上, 湿季白海豚核心分布区呈现出向东南方向 (靠近港澳水域) 迁移的趋势。

环境驱动因素分析表明, 干季栖息地选择主要受盐度、水深和叶绿素 a 浓度的影响; 湿季则更多受叶绿素 a、无机氮和溶解氧的制约。机制解析指出, 干季底栖鱼类资源相对丰富, 支持较广的活动范围; 而湿季中部水域易发生底层缺氧, 导致饵料生物密度下降, 迫使中华白海豚向东迁徙至更适宜摄食的区域。

该研究不仅深化了对珠江口中华白海豚生态适应策略的理解, 也为精准保护提供了科学依据。该团队建议, 在现有保护体系内推进“动态保护”理念, 实施分季分区管理: 湿季应重点关注东部扩张区域的栖息地质量与人类活动干扰, 干季则需强化中-东部核心区之间的生态连通性与环境稳定性。结合航运、渔业及工程活动的时空规律, 优化保护区边界与管理策略, 有望显著提升关键生境的保护效率。

上述成果已发表于中科院环境科学与生态学二区、JCR Q1 期刊《Global Ecology and Conservation》(2025, 61, e03639)。我院 2022 级硕士研究生唐习开与 2021 级博士毕业生罗丁昱为共一作者, 吴玉萍教授与孙显副教授为共同通讯作者。

该研究获得了国家重点研发计划、国家自然科学基金、广东省基础与应用基础研究基金、中央高校基本科研业务费及南方海洋科学与工程广东省实验室 (珠海) 等多个项目的联合资助。

—海院科研动态 (125) | 珠江口中华白海豚季节性栖息地分布与保护区优化研究取得新进展

2022年12月20日,中科院深海所海洋哺乳动物研究团队与汕头大学研究团队合作,在国际学术期刊Journal of Environmental Management发表题为《Ranging pattern development of a declining delphinid population: A potential cascade effect of vessel activities》的研究文章。该研究提取了北京大学、北部湾大学、广西省科学院等团队在北部湾大风江口水域(下称该水域)的已发表目击数据,并整合了深海所与汕头大学2015年至2019年间系统调查结果,分析该海域中华白海豚空间分布的长期变化。研究结果显示,该水域中华白海豚的活动范围在本世纪初显著减少。尽管海豚的整体活动范围在近十年内较为稳定地集中在三娘湾至廉江湾一带海域,但海豚的核心栖息地存在明显的偏移。与早期空间分布模式相比,该海域的海豚核心栖息地在2015-2017年间从三娘湾沿岸东移至廉江湾外围海域,而又在2018-2019年稍回落至三娘湾一侧。

研究同时通过船舶自动识别系统数据建立该水域船舶活动的历史分布情况。该部分结果表明该海域的船舶活动整体呈增长趋势,且增速在近年有所加快。在2015-2017年间,海豚的核心栖息地与该水域船舶活动的空间分布存在明显的互斥关系。

该研究进一步建立了该水域中华白海豚环境适合度模型,发现该种群在2015-2017年的核心活动范围并非白海豚的最适宜栖息地。此期间海豚核心活动范围的栖息地平均适合度甚至要低于整体家域的平均适合度。与之对应的是,研究团队不久前发现该水域中华白海豚的存活率在栖息地东移期间处于极低水平。基于这些发现,研究人员提出该水域中华白海豚种群波动的新假说:船舶活动的快速增长改变了中华白海豚的空间利用策略,进入船舶活动强度低但适合度较低的水域活动;而在低适合度的环境生活的风险造成适应度大幅降低,并经历了快速的种群衰退。最终海豚权衡船舶和栖息地适合度的影响,重新调整空间使用策略而回到船舶活动强度高但适合度更高的水域生活。

在此之前,已有多项独立研究认为航运、渔业捕捞、海豚观赏等船舶活动可能会对中华白海豚产生严重影响。大部分研究集中讨论了船舶活动对于中华白海豚的行为影响。而本研究则结合综合多项信息,揭示了船舶活动影响中华白海豚种群动力学过程的隐性机制。

——研究揭示部分中华白海豚种群的核心栖息地在近年来发生了明显改变,可能跟船舶活动有关,中国科学院深海科学与工程研究所

2022年5月6日,中科院深海所李松海研究团队与汕头大学的刘文华研究团队合作,在国际期刊《Frontiers in Marine Science》发表题为“Low Survivals and Rapid Demographic Decline of a Threatened Estuarine Delphinid”的学术论文。该研究整合了深海所与汕头大学2015年至2019年间个体照片数据库,对广西三娘湾及其毗邻海域中华白海豚进行种群建模,以评估该种群动力学发展趋势。研究结果显示,广西三娘湾及其毗邻海域的中华白海豚是一个相对封闭的种群;该中华白海豚种群存活率在调查期间存在较大的波动,提示该地区存在高强度的海洋应激源/压力源(stressor)。研究首次揭示该海域中华白海豚近期正经历较快的种群衰退,种群数量在不到5年的时间内下降了三分之一,并强调高分辨率数据对我们掌握野生动物种群状态的重要性。

一、中华白海豚概述

中华白海豚(又称“印太驼海豚”;*Sousa chinensis*)是驼海豚属四个物种之一。中国最早的发现纪录是在唐朝,虽然名为“白海豚”,然而刚出生的中华白海豚体色呈深灰色,“青少年”体色呈灰色,成年体色则呈粉红色,部分老年个体体色呈白色。属于国家一级保护动物,素有“美人鱼”和“水上大熊猫”之称,被国际自然保护联盟(IUCN)评估为“易危”级物种。主要分布在从东印度洋贯穿东南亚直至中国中部长江入海口的近岸浅水海域。

中华白海豚体型健硕,呈中等大小,有较长且清晰明显的喙部,背鳍比其它驼海豚属物种稍大一些,呈三角形,略呈镰刀状,基部较宽,但无背部隆起。中华白海豚通常会避船并且行踪难以捉摸,很少在船艙乘浪。然而,它们会展示一些空中杂耍动作,包括垂直跃水、侧身跃水以及前后翻筋斗。社交行为包括交配行为的特点是彼此间有非常频繁的肢体互动,包括身体接触(如动物间彼此碰触、撕咬和摩擦身中华白海豚是机会主义捕食者,偏好取食各种河口以及近岸中小型鱼类,偶尔也会捕食一些中大型礁石鱼类。在香港海域,常发现该物种会跟在拖网渔船后面捕食。白海豚全年可交配和繁殖,没有非常明确的繁殖季节。雌性性成熟年龄为9-10岁,雄性性成熟年龄为12-13岁。雌性妊娠期为10-12个月,哺乳期可能会超过2年,产崽间隔期约为3年。对死亡海豚进行年龄鉴定,认为白海豚最大寿命可超过40岁。

二、广西三娘湾及其毗邻海域中华白海豚

在我国,中华白海豚零星地分布在东南沿海,包括厦门湾、台湾岛西海岸、珠江口、湛江、北部湾(包括三娘湾)和海南西南海域。自人类社会进入工业化时代高速发展以来,中华白海豚生存受到严峻威胁。90年

代后期，由于香港大屿山北部水域的大规模填海造地，使得中华白海豚研究和保护首次进入研究者和保护工作者的关注视野。在内地海域，直到近年才开启较为系统的中华白海豚种群生态学研究。例如，一项生命统计表研究指出，珠三角（包括香港水域）中华白海豚的种群数量年下降速率为 2.5%；随着育龄雌性逐步进入老龄化，种群补充减缓，种群衰退有加速的可能；厦门湾也是人类活动的密集区之一，当地的中华白海豚也有所下降。与之相比，广西三娘湾及其毗邻海域人类活动不如前述地区多样化和/或密集。因此，一般认为生活在该海域的中华白海豚种群状态较为理想。

迄今为止，不同团队建立的个体数据库尚未发现广西三娘湾及其毗邻海域中华白海豚与邻近中华白海豚种群之间存在个体交流。遗传分化更支持其与其它地理种群之间存在长期隔离。广西三娘湾海域是中国内地沿海目前唯一有商业赏豚活动的地区。在过去的二十年里，生态旅游的兴起可能增加了对白海豚的行为滋扰。但赏豚行为是否会造成动物适应度的下降尚且缺乏数据支持。

三、本研究发现

在此之前，已有两个独立研究对广西三娘湾及其毗邻海域的中华白海豚进行了种群规模研究，但研究结果并不一致。其中，Chen 等人首次提出该种群规模约为 261 头（95%CI：254-280，2011-2014）。Peng 等人在另一项研究使用相同的方法所获得的结果为 389 头（95%CI：353-430，2013-2016）。鉴于该海域与日俱增的人类活动（如填海造地、海岸改造、误捕和生态旅游等），及近海生态系统的持续恶化，研究人员认为该种群不存在种群膨胀的现实基础。因此，这些研究的统计值不太可能反映该中华白海豚种群的动力学发展趋势。

2015-2019 年间，中科院深海所研究团队和汕头大学研究团队共开展了 112 天实地调查，成功识别出了 198 头海豚个体，包括 147 头高辨识度个体（ $D \geq 3$ ）。在合并数据集中，累积识别曲线在 2017 年年初达到平台期，即已实现种群全覆盖；其中 123 头个体（83.7%）目击次数超过 5 次，是该种群迄今为止质量最高的个体识别数据库。

通过构建 Robust design 模型，该项研究提出三娘湾海域的中华白海豚从 2015 年的 156 头（95% CI：133-184）降至 2019 年的 102 头（95% CI：98-107）。与之对应的是，研究团队在调查期间记录到较多的死亡海豚。例如 2015 年 12 月就发现了三具新鲜尸体。遗憾的是，当时并没有针对死亡个体开展详细的剖检。因此，研究团队无法通过死因鉴定评估种群的主要威胁。

研究也发现该海域中华白海豚存活率（0.88-0.92）要显著低于厦门（0.976）、台湾（0.985）和香港（0.980）海域中华白海豚的存活率。此外，不同年龄层和性别间的存活率也与我们常规认识有所出入。一般而言，未成年海豚容易成为被攻击或捕食对象；而在成年个体中，雄性常常因交配权进行争斗。因此，存活率一般会呈未成年 < 成年雄性 < 成年雌性的趋势。但在调查的白海豚群体中，研究团队发现成年雌性的存活率较为稳定，但青年和未知性别成年个体的存活率在短期内剧烈波动。据此，研究团队提出调查海域中华白海豚在 2015-2017 年可能存在某种致死性的海洋应激源，造成该种群在这段时间内出现了种群快速衰退。——研究揭示广西三娘湾及其毗邻海域中华白海豚正经历快速种群衰退，中国科学院深海科学与工程研究所